



叠加定理和戴维宁定理

叶舒

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



- 加深对线性网络中 **叠加定理** 和 **戴维宁定理** 的理解。
- 学习线性有源单口网络 **等效电路参数** 的测量方法。
- 学习 **基本直流电量** 的测量方法。
- 学习正确使用 **直流电表** 及 **稳压电源**。



实验原理



一、叠加定理

实验原理



- **叠加定理**：任何由**线性电阻元件**和**独立电源**组成的电路N，其中每一支路的响应（电压或电流）都等于各个独立源**单独作用于**电路N时在该支路中产生响应的**代数和**。

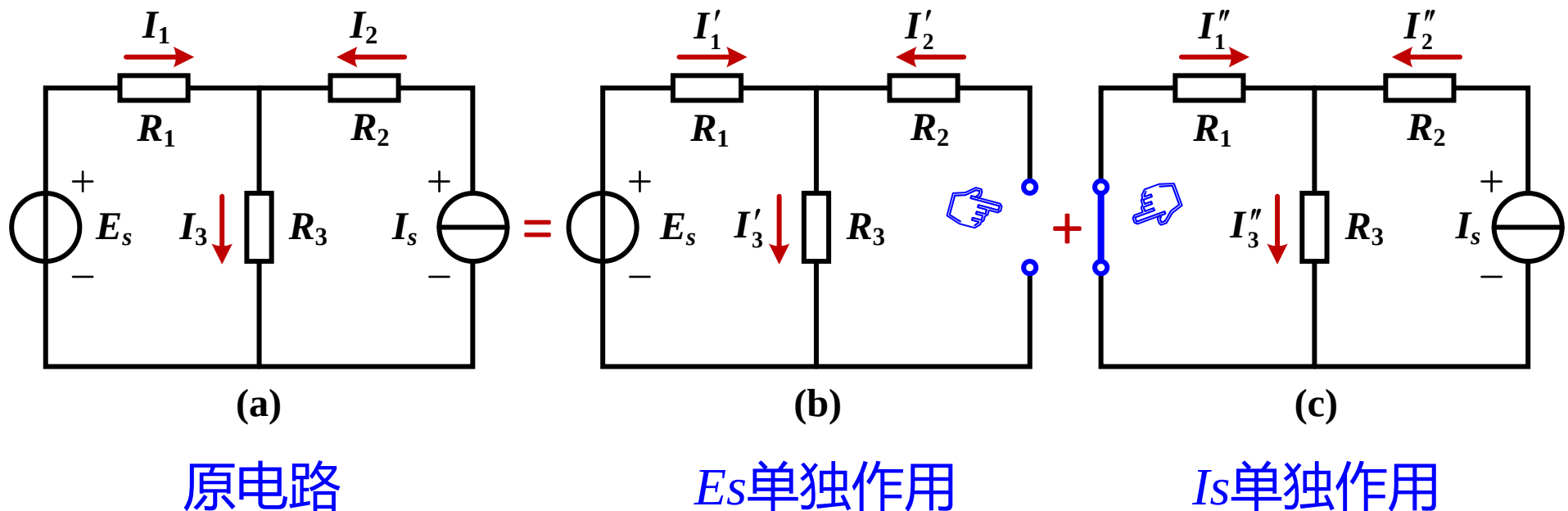
注意事项：

- 就线性电路而言，**响应**和**激励**应是**线性函数关系**。
- 线性电路的**电流**或**电压**均可用叠加定理计算。
- **功率**的计算**不适用**于叠加定理。
- 对于含有**受控源**的线性电路，叠加定理也是适用的。

实验原理



- 不作用电源的处理：电压源短路、电流源开路。



- 计算电路参数时要标明各支路电流、电压的参考方向。



实验原理



二、戴维南定理

实验原理



- **戴维宁定理：**戴维宁定理是由法国电信工程师 Léon Charles Thévenin（戴维宁）于1883年提出的。
- **诺顿定理：**诺顿定理是由在贝尔电话实验室工作的美国工程师Edward Lawry Norton（诺顿）于1926年提出的。
- 戴维宁定理和诺顿定理对简化电路的分析和计算十分有用，是计算网络的有力工具，应用颇广。



戴维宁 (1857-1926)

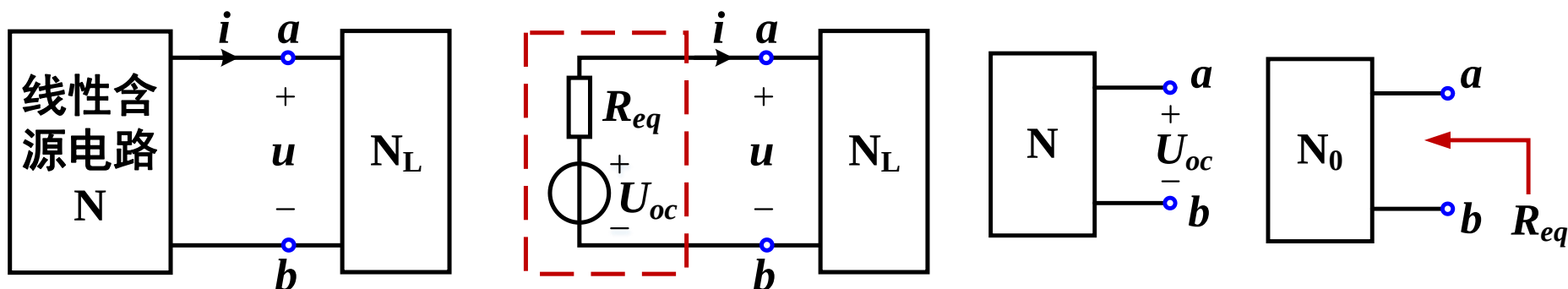


诺顿 (1898-1983)

实验原理



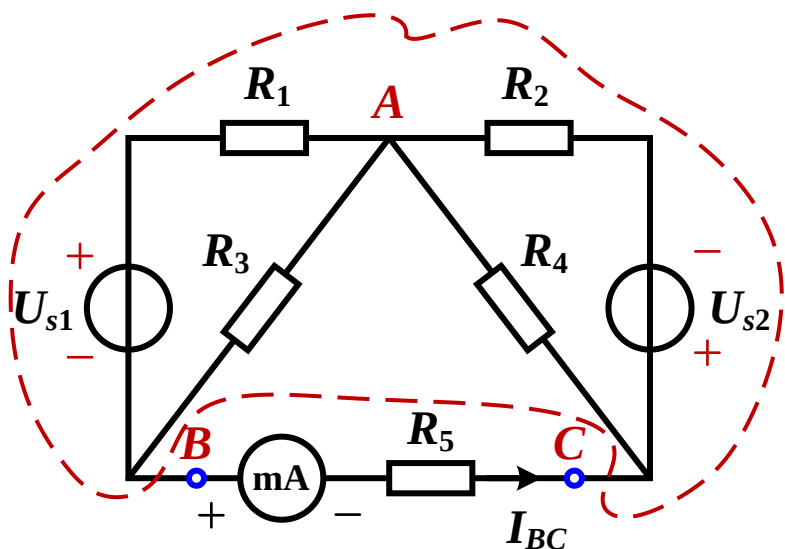
- **戴维宁定理：**任何线性含源电阻电路N，就其两个端钮而言，总可以用一个独立电压源 U_{oc} 与一个电阻 R_{eq} 的**串联**组合来等效。
- U_{oc} ：电路N的开路电压，即N不接负载时两个端钮间的电压。
- R_{eq} ：电路N中全部独立电源置零后所得电路 N_0 的等效电阻。



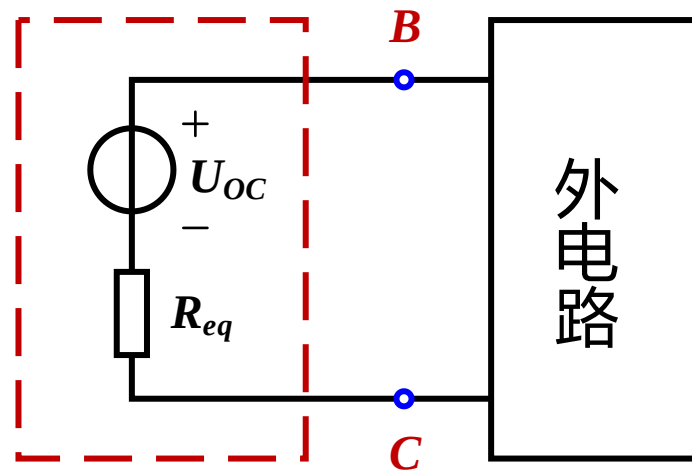
实验原理 戴维宁定理实验电路图



- U_{s1} 和 U_{s2} 同时作用下，把BC支路以外的部分看成是以B和C为端钮的含源两端网络。根据戴维宁定理，这一含源两端网络可以用一个电压源 U_{oc} 和等效电阻 R_{eq} 的串联支路来等效代替。



戴维宁定理实验电路图



等效戴维宁电路图

实验原理 验证戴维南定理



① 测量 U_{oc} ：将BC支路开路，通过测量端口的开路电压得到。

② 计算 R_{eq} ：

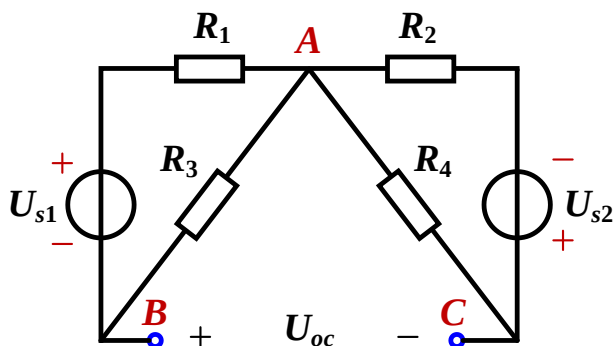
方法1：通过 U_{oc} 与短路电流 I_{SC} 的计算得到。

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

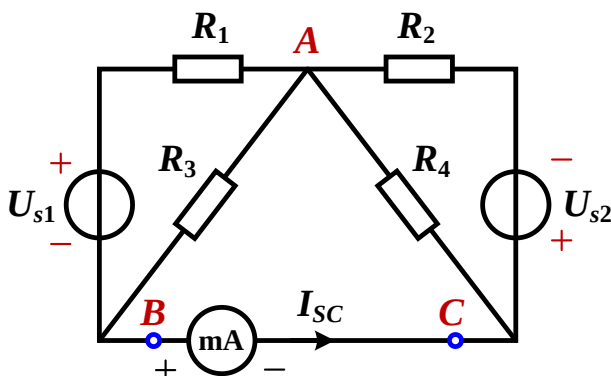
方法2：当有源二端电路不便于短接时，可在端口

接已知电阻 R_L ，测量端口电流 I_R ，间接计算求得 R_{eq} 。

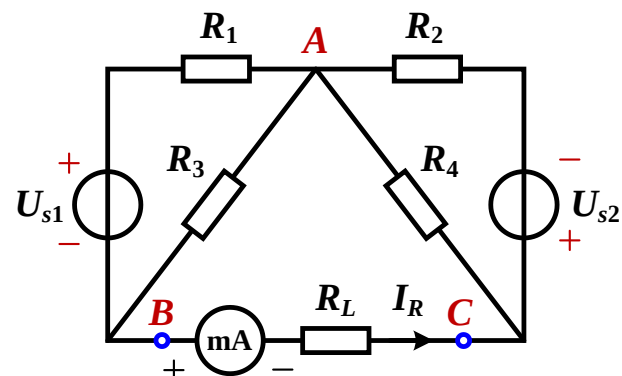
$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_R} - R_L$$



测量开路电压 U_{oc}



计算 R_{eq} ，方法1

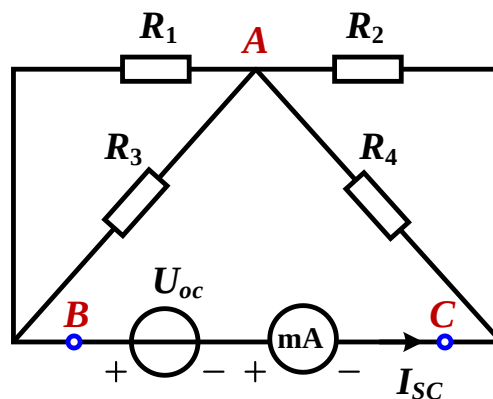
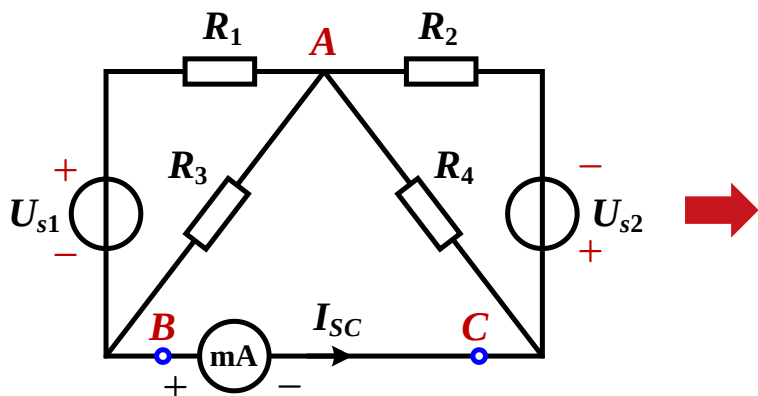


计算 R_{eq} ，方法2

实验原理 验证戴维南定理 (续)

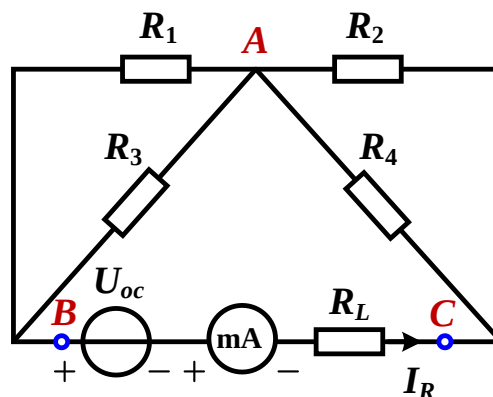
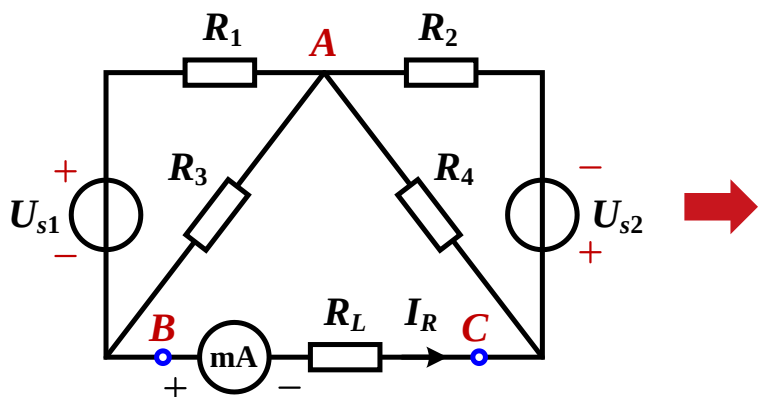


电路化简：采用测量出的开路电压 U_{oc} 代替含源网络中的独立源 U_{s1} 和 U_{s2} ，实现电路化简。



计算 R_{eq} ，方法1

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{SC}}$$



计算 R_{eq} ，方法2

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_R} - R_L$$

实验仪器



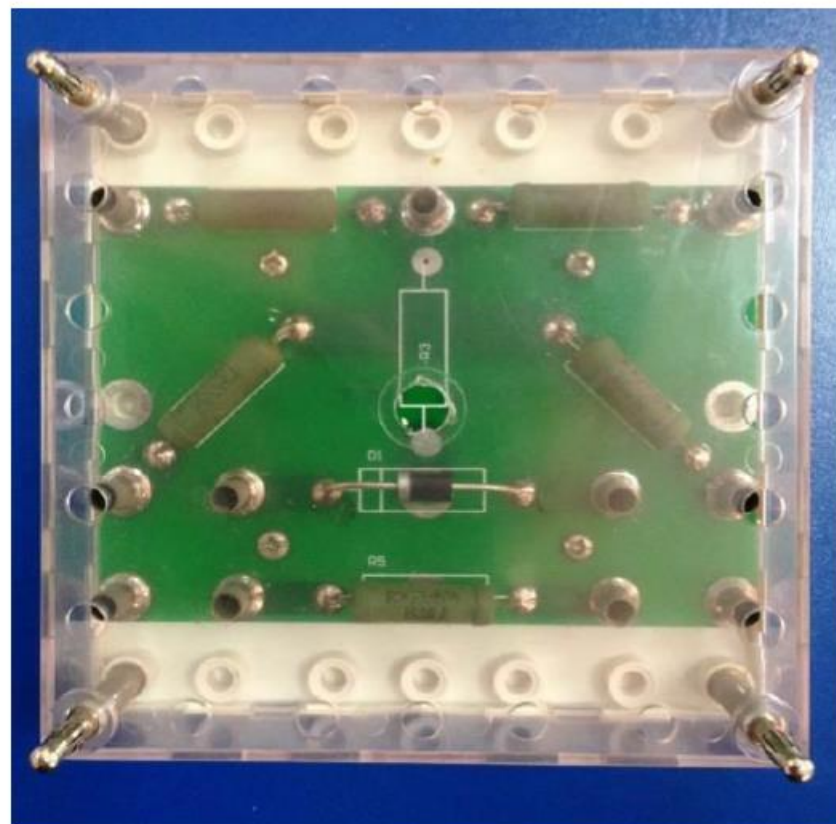
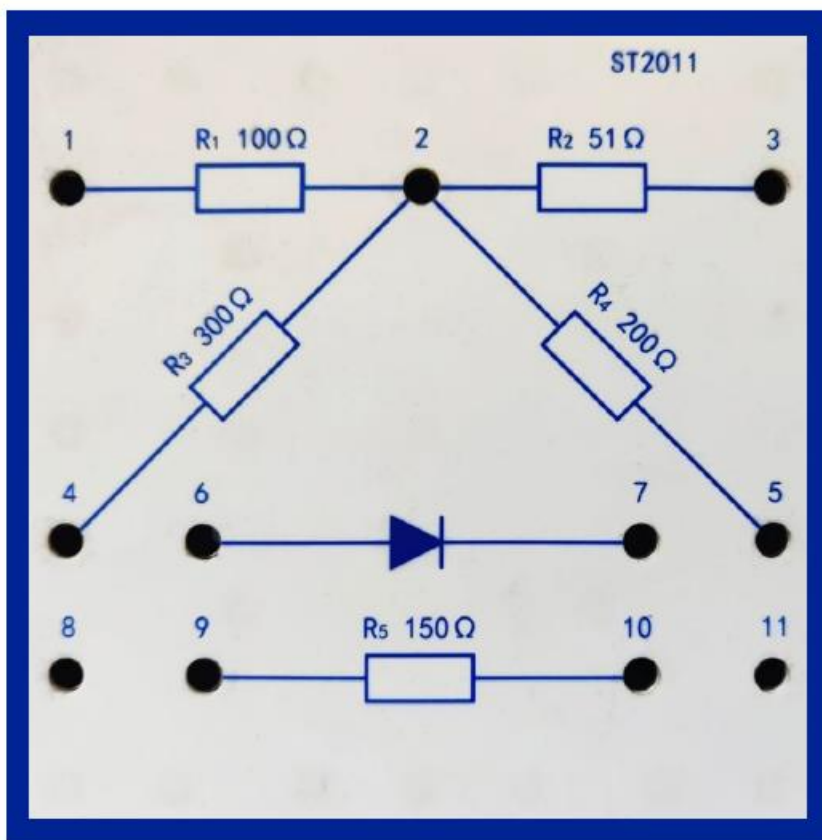
- 实验电路板 1块
- 直流稳压电源 1台
- 数字万用表 1台
- 电阻箱 1只
- 电流表 1个



实验仪器



实验电路板 ST2011



实验仪器



直流稳压电源 KEITHLEY 2231A-30-3



实验仪器



数字万用表 Keithley 2110 5.5



实验仪器



可调电阻箱



实验仪器



电流表



【注意】

选择100 mA量程时，一格代表1 mA，**测量电流值=读数**，**读数精确到小数点后一位**；

选择200 mA量程时，一格代表2 mA，**测量电流值=读数*2**；

其他量程以此类推，**测量电流值=读数*量程倍数**。

实验内容和要求



1. 验证叠加定理

- 在图1所示电路中，选择支路AB、AC、BC的电压及BC支路的电流；按图(a)、(b)、(c)测量 U_{AB} 、 U_{AC} 、 U_{BC} 、 I_{BC} ，数据填入表1中，参考方向如图中所示，**注意 U_{s1} 和 U_{s2} 方向**。

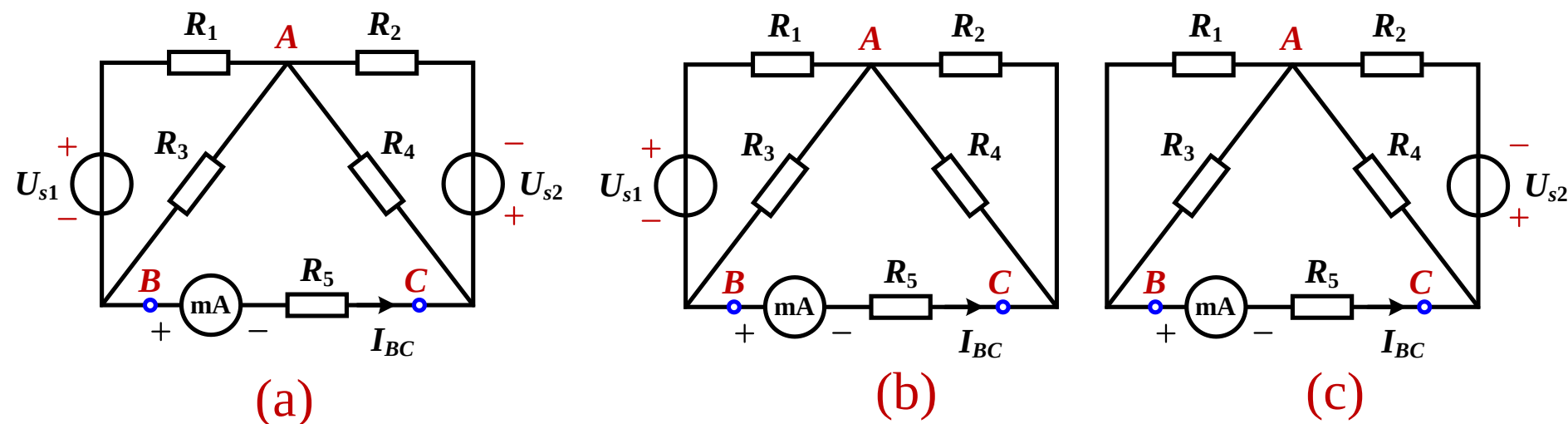


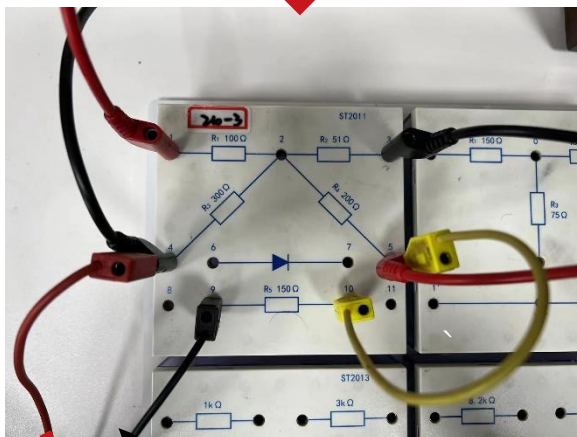
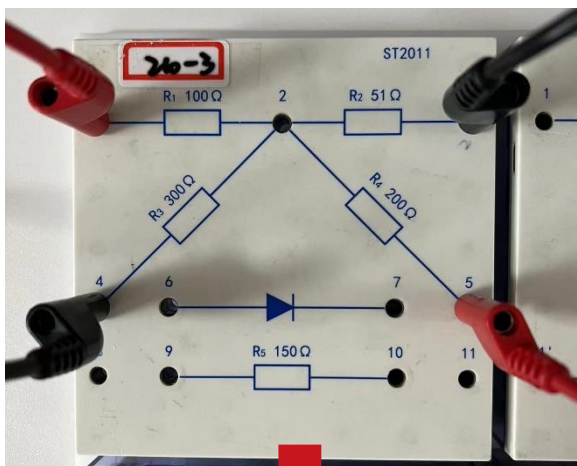
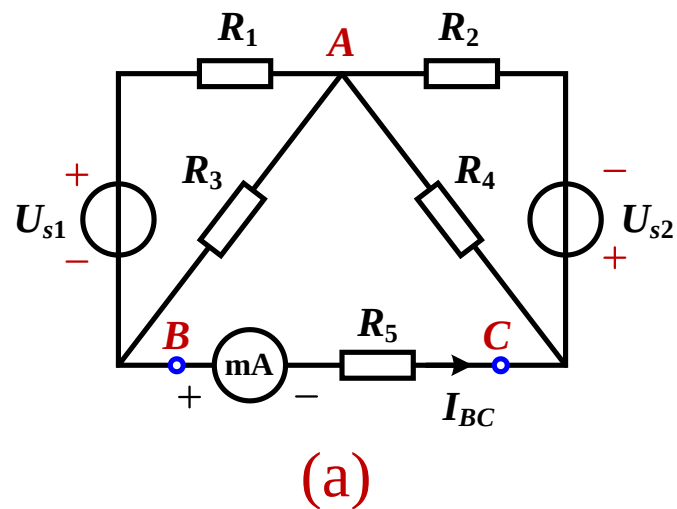
图 1

实验内容和要求



1. 验证叠加定理

- 接线参考



实验内容和要求



注意：实验数据根据需要，通常保留2~3位小数。

- 实验参数设置

U_{s1}	U_{s2}	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
16 V	10 V	100 Ω	51 Ω	300 Ω	200 Ω	150 Ω

表5.3.1 验证叠加定理

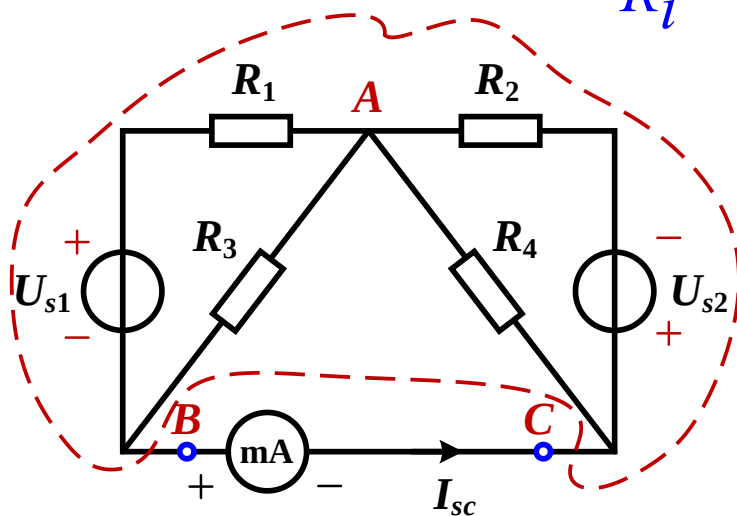
	U_{AB} (V)	U_{AC} (V)	U_{BC} (V)	I_{BC} (mA)
U_{s1}				
U_{s2}				
$U_{s1}+U_{s2}$				
叠加误差				

实验内容和要求

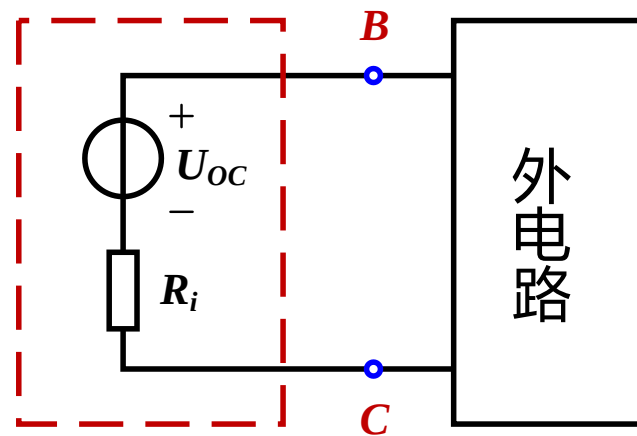
2. 验证戴维宁定理（方法1，开路电压短路电流法）

- 把下图所示电路中的 BC 支路取出。将其余部分作为含源二端网络，在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，求出入端等效电阻 R_i 。

$$R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$



戴维宁定理实验电路图



等效戴维宁电路图

实验内容和要求



3. 验证戴维宁定理 (方法2, 用 U_{oc} 代替 U_{s1} 和 U_{s2})

- 按图1(d)接线, R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的串并联作为 R_i , BC 端口接等效电势 $E_0 = U_{oc}$, 测外部支路 R_5 的电流 I_{BC} 。比较此时的 I_{BC} 与图1(a)中的 I_{BC} 是否相等。 $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{BC}} - R_5$

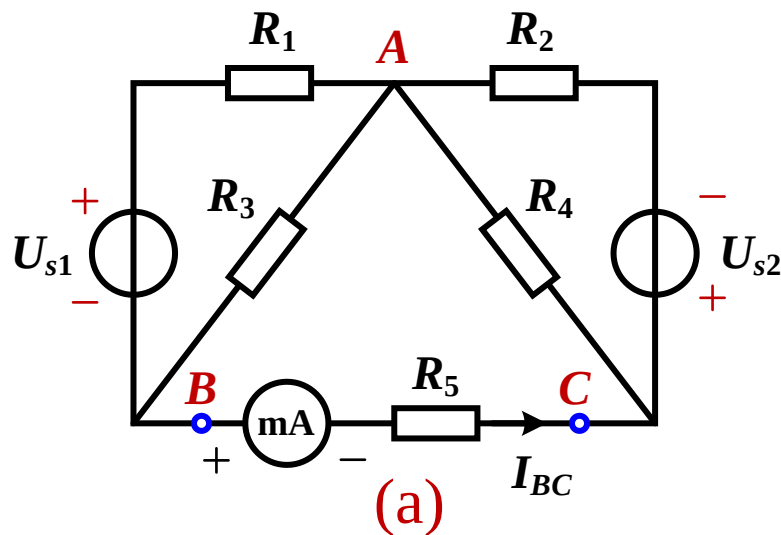
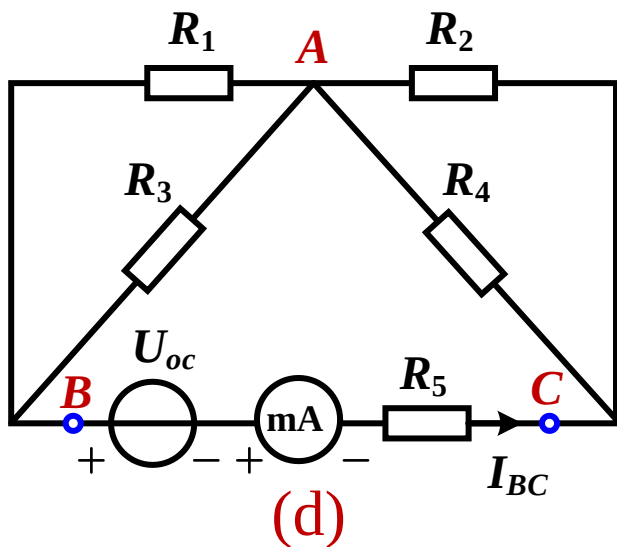


图 1

- 按图1(e)电路接线，改变 R_L 值，测量端口电流和端口电压，绘制含源二端网络的**外特性曲线**（**伏安特性曲线**），并与 U_{oc} 及 R_i 串联电路计算所得的外特性曲线相比较。



表5.3.2 含源电路外特性测试

R_L (Ω)	50	70	80	90	100	$R_i =$	130	150	180	200	250
U_R (V)											
I_R (mA)											
P (W)											



注意事项



- 进行每次测量时，**电流表应串联接入**所研究的支路中，**电压表应并联**在所研究的支路元件上。
- 注意实验中所用**电压源的符号**。
- 采用叠加定理时，各个电路变量的参考方向的选择尽可能保持一致。
- 须要注意各种情况下**电流与电压的正、负符号**，即由支路电流、支路电压的实际方向与参考方向是否一致，来确定被测量的正、负。
- 实验中应**记录所用仪表的量程和内阻**，以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

实验报告要求



1. 根据表格中的实验数据，进行计算并作分析讨论。
2. 将任务2中实验测得的入端等效电阻 R_i ，与原网络理论计算所得的阻值进行比较并讨论。
3. 做出有源二端网络的等效电压源（戴维宁定理）及等效电流源（诺顿定理）电路，并标出等效电路的参数。
4. 绘制任务4中两条外特性曲线（实验结果与计算结果），并讨论。（坐标轴注意标注物理量和单位，伏安特性曲线常用纵坐标表示电流 I 、横坐标表示电压 U 。）

实验思考题



1. 叠加定理实验中将独立电源置零的方法给实验带来什么影响?为什么?电流表和电压表内阻对实验有何影响?
2. 应用戴维宁定理时须注意什么?
3. 测量含源二端的入端等效电阻还可以用其他什么方法?

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学

